

HOG + LBP + SVM Çok Bölgeci Füzyon

Majority Voting Sonuç Analiz Raporu

Run ID	20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42
Füzyon yöntemi	Decision-Level Late Fusion with Majority Voting
Kaynak	HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Region_Fusion_Deney1_CORRECTED.ipynb
Durum	COMPLETED

Bu rapor yalnızca belirtilen notebook ve onun Drive üzerinde ürettiği run çıktılarından hazırlanmıştır.

1. Yönetici Özeti

Kısa sonuç	
Füzyon, tekil bölgelerin tamamından daha yüksek F1 ve en yüksek Recall değerini üretmiştir. Buna karşılık Accuracy, Balanced Accuracy ve Specificity açısından en iyi tekil modeli geçememiştir. Sonuç, majority voting mekanizmasının fake sınıfına belirgin biçimde eğilimli olduğunu göstermektedir.	
Özet gösterge	Değer
Ortak test frame sayısı	196
Sınıf dağılımı	101 Real / 95 Fake
Fusion Accuracy	%53.06
Fusion F1	%64.62
Fusion Recall	%88.42
Fusion Specificity	%19.80
En iyi tekil F1	Eye - %63.64
Fusion F1 farkı	+0.98 yüzde puan
En iyi tekil Accuracy	Eye - %55.10
Fusion Accuracy farkı	-2.04 yüzde puan

2. Doğrulan Kaynaklar ve Run Kimliği

Bu rapor, Drive üzerindeki tamamlanmış run olan

20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42 çıktısından hazırlanmıştır. Run özeti, kullanılan üç bölgenin HOG + LBP özellikleri ve SVM sınıflandırıcılarıyla üretildiğini doğrulamaktadır.

Bölge	Kaynak sonuç klasörü	Seçilen SVM
Kaş / Eyebrow	/content/drive/.shortcut-targets-by-id/1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/AISC DeepFake Çalışmaları/Deney1/Nazlıcan/Deney1/Sonuçlar/HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf	LINEAR SVM
Göz / Eye	/content/drive/.shortcut-targets-by-id/1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/AISC DeepFake Çalışmaları/Deney1/Kader/Deney1/Sonuçlar/20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed42	RBF SVM
Ağız / Mouth	/content/drive/.shortcut-targets-by-id/1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/AISC DeepFake Çalışmaları/Deney1/Dilara/Deney1/Sonuçlar/20260807_2034_mouth_hog_lbp_sv_m_seed42	RBF SVM
Önemli klasör notu		
Nazlıcan tarafındaki kaynak sonuç klasörünün adı HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf şeklindedir; Drive üzerinde uzantısına rağmen bir klasördür. Notebook bu gerçek klasör adını kullanmıştır.		

3. Veri Eşleştirme ve Adil Karşılaştırma

Füzyon doğrudan satır sırasına göre yapılmamıştır. Notebook, aynı orijinal test frame kimliğini normalize ederek üç bölgenin kesişimini almış ve yalnızca face 0 kayıtlarını kullanmıştır.

Bölge	Toplam satır	Face 0	Çıkarılan ikincil yüz	Tekil frame	Sınıf sayıları (Real/Fake)
Eyebrow	196	196	0	196	101 / 95
Eye	302	292	10	292	145 / 147
Mouth	302	292	10	292	145 / 147

- Kaş: 196 test satırı ve 196 face-0 frame.
- Göz: 302 test satırından 10 ikincil yüz çıkarıldı; 292 face-0 frame kaldı.
- Ağız: 302 test satırından 10 ikincil yüz çıkarıldı; 292 face-0 frame kaldı.
- Üç bölgenin ortak kesişimi: 196 frame.
- Ortak sette 101 Real ve 95 Fake örnek vardır.

4. Füzyon Mekanizması

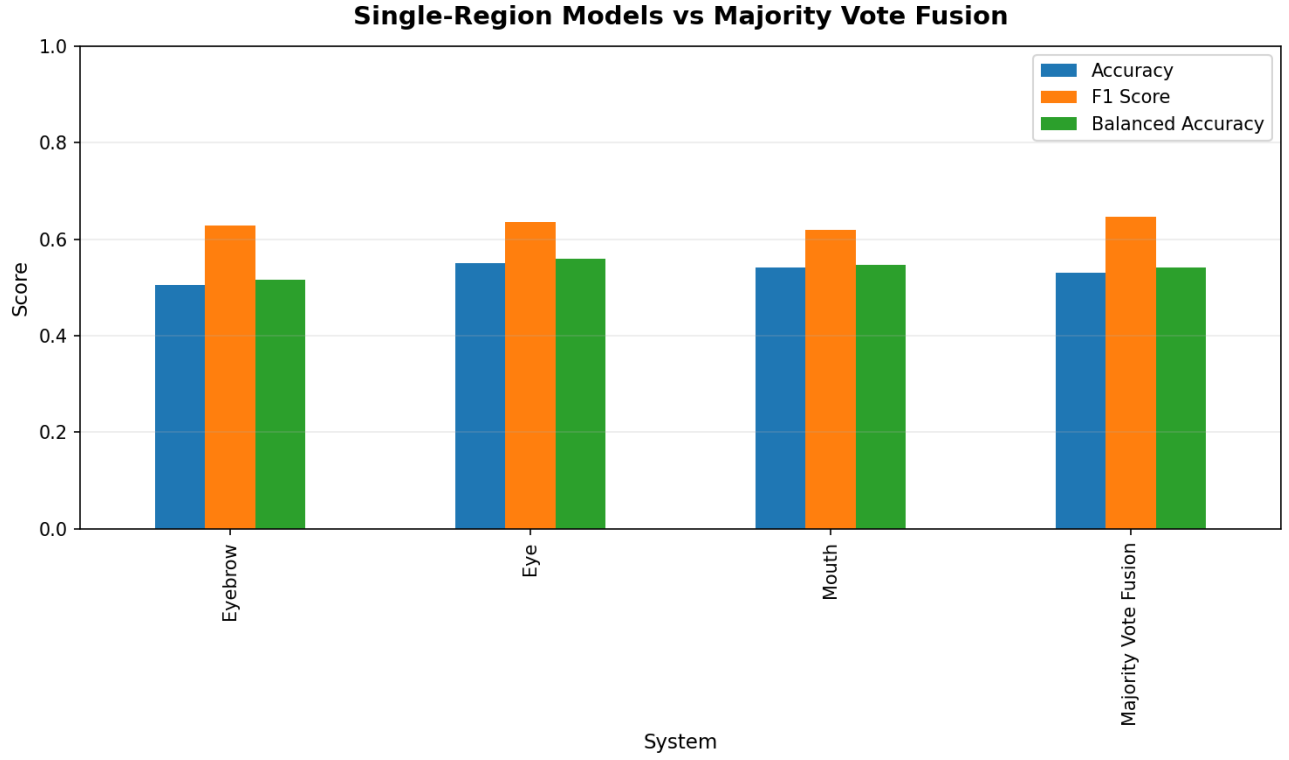
Kullanılan yöntem **Decision-Level Late Fusion with Majority Voting**'dir. Yeni bir model eğitilmez. Her bölgenin mevcut y_pred kararı alınır ve fake oyları sayılır.

```
fake_votes = eyebrow_y_pred + eye_y_pred + mouth_y_pred
fusion_y_pred = 1 if fake_votes >= 2 else 0
```

- 0 veya 1 Fake oyu -> final Real
- 2 veya 3 Fake oyu -> final Fake
- Threshold ya da füzyon kuralı test verisinden öğrenilmemiştir.
- Stacking, meta-model ve skor kalibrasyonu kullanılmamıştır.

5. Aynı 196 Frame Üzerindeki Performans

Sistem	Accuracy	Precision	Recall	F1	Specificity	Balanced Acc.	ROC-AUC
Eyebrow	%50.51	%49.40	%86.32	%62.84	%16.83	%51.57	%53.99
Eye	%55.10	%52.38	%81.05	%63.64	%30.69	%55.87	%56.83
Mouth	%54.08	%51.77	%76.84	%61.86	%32.67	%54.76	%60.35
Majority Vote Fusion	%53.06	%50.91	%88.42	%64.62	%19.80	%54.11	%57.83

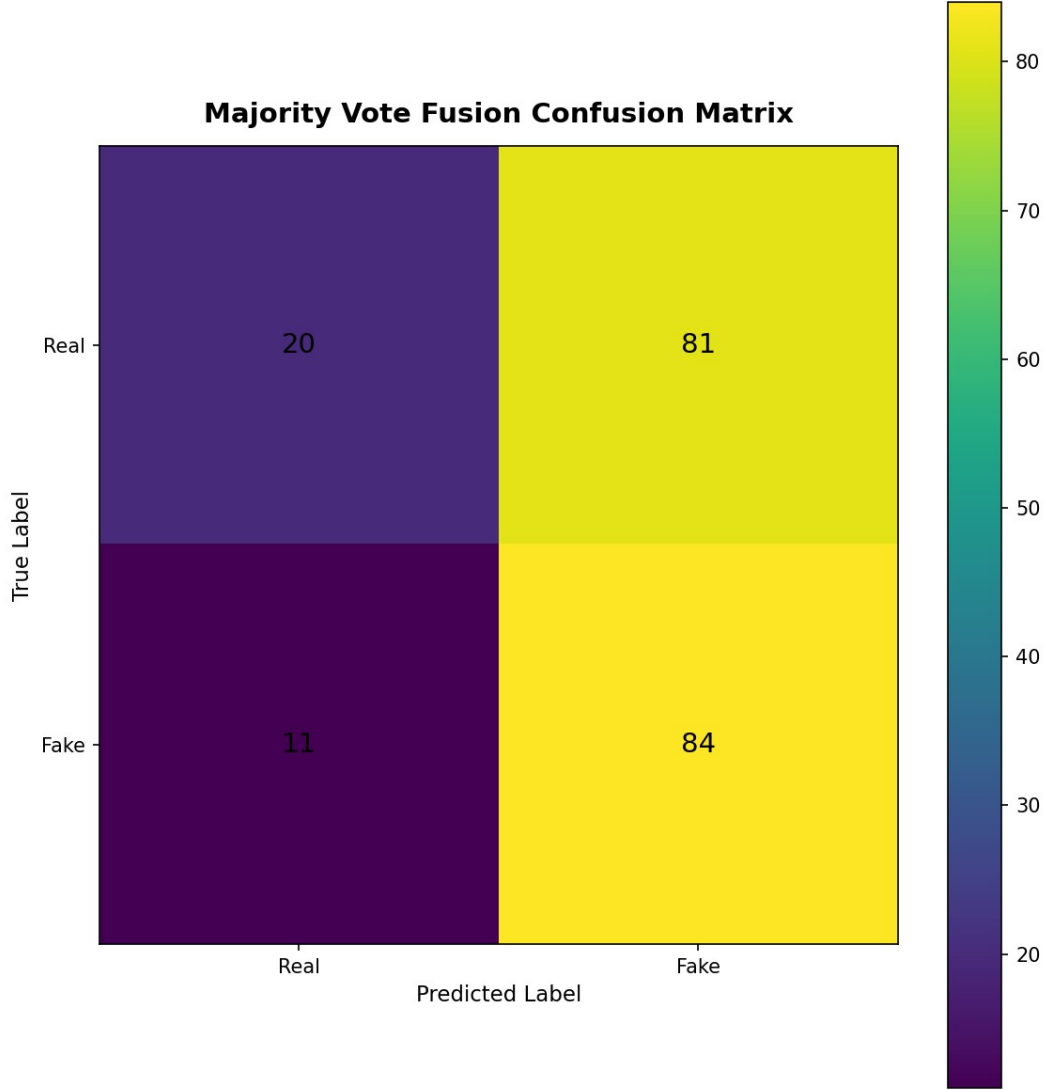


Şekil 1. Tekil bölge modelleri ile Majority Vote Fusion karşılaştırması. Grafik notebook tarafından üretilmiştir.

6. Metriklerin Ayrıntılı Yorumu

- F1: Fusion %64.62 ile en yüksek değeri üretmiştir. En iyi tekil model Eye %63.64; fark +0.98 yüzde puan.
- Recall: Fusion %88.42 ile en yüksek değerdedir. 95 Fake örneğin 84'ü doğru yakalanmıştır.
- Accuracy: Fusion %53.06. En iyi tekil Accuracy Eye modelinde %55.10; fusion farkı -2.04 yüzde puan.
- Specificity: Fusion yalnızca %19.80. Bu, Real örneklerde yüksek false-positive oranına işaret eder.
- Balanced Accuracy: Fusion %54.11; Eye %55.87. Fusion, iki sınıfı dengeli ayırma açısından Eye modelini geçememiştir.
- ROC-AUC: Fusion %57.83. Notebook bu AUC değerini sürekli SVM skorlarının ortalamasından değil, 0/3-1/3-2/3-3/3 biçimindeki vote_fraction_fake skorundan hesaplar; bu nedenle skor çözünürlüğü sınırlıdır.

7. Confusion Matrix: Hata Yapısının Analizi

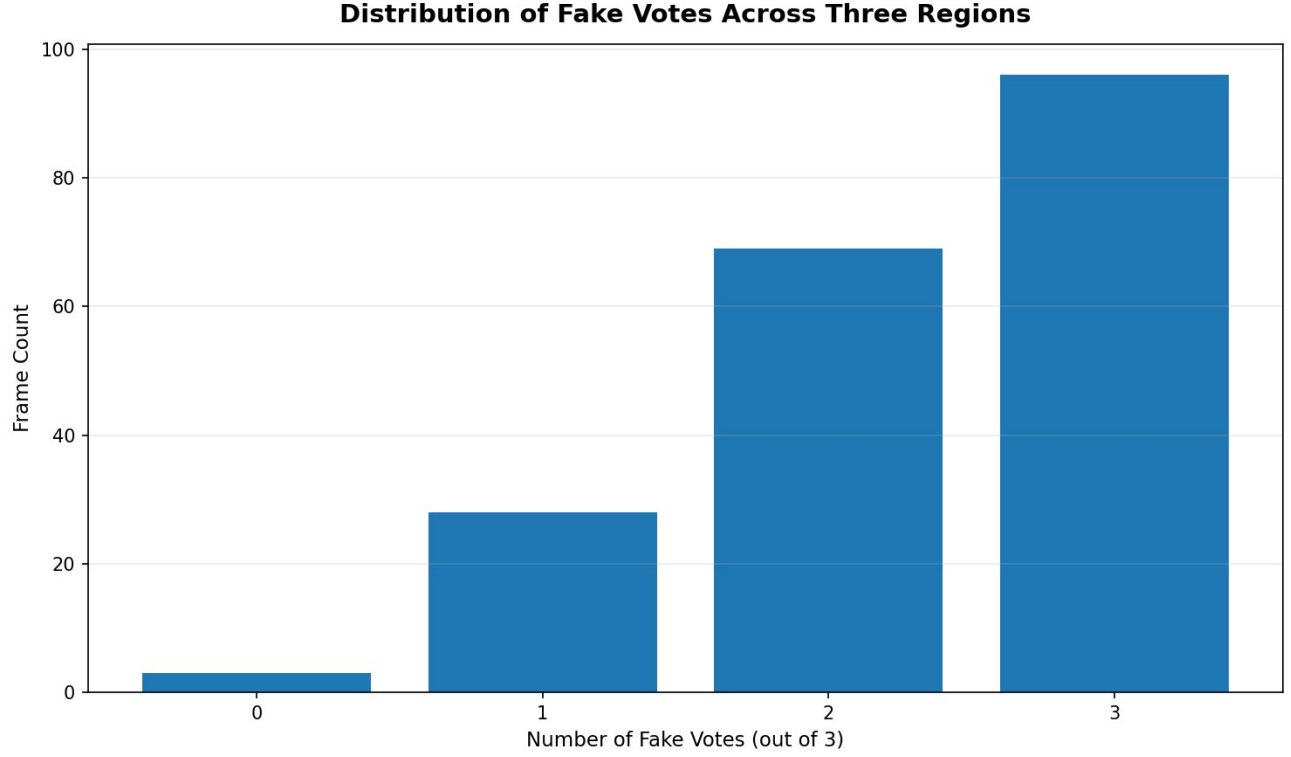


Şekil 2. Majority Vote Fusion confusion matrix. Notebook tarafından üretilmiştir.

Bileşen	Sayı	Yorum
TN	20	20 Real örnek doğru Real sınıflandırıldı.
FP	81	81 Real örnek yanlış Fake sınıflandırıldı.
FN	11	11 Fake örnek kaçırıldı ve Real denildi.
TP	84	84 Fake örnek doğru Fake sınıflandırıldı.

Ana çıkarım: Sistem Fake örnekleri yakalamada güçlüdür, fakat Real örnekleri korumada zayıftır. 101 Real örneğin 81 tanesi Fake olarak işaretlenmiştir. Bu nedenle yüksek Recall ile düşük Specificity aynı anda görülmektedir.

8. Oy Dağılımı ve Fake Eğilimi



Şekil 3. Üç bölgeden gelen Fake oylarının dağılımı. Notebook tarafından üretilmiştir.

- 0 Fake oyu: 3 frame
- 1 Fake oyu: 28 frame
- 2 Fake oyu: 69 frame
- 3 Fake oyu: 96 frame
- Final Fake tahmini = 2 veya 3 oy alan 165 frame (%84.18).
- Final Real tahmini = 0 veya 1 oy alan 31 frame (%15.82).
- Gerçek sınıf dağılımı ise 95 Fake (%48.47) ve 101 Real (%51.53). Tahmin dağılımı gerçek dağılımdan belirgin biçimde Fake yönüne kaymıştır.

9. Füzyonun Tekil Bölgelere Göre Etkisi

Karşılaştırma	Accuracy farkı	F1 farkı	Balanced Acc. farkı
Fusion - Eyebrow	+2.55 yüzde puan	+1.78 yüzde puan	+2.54 yüzde puan
Fusion - Eye	-2.04 yüzde puan	+0.98 yüzde puan	-1.76 yüzde puan
Fusion - Mouth	-1.02 yüzde puan	+2.75 yüzde puan	-0.65 yüzde puan

Nasıl okunmalı?

Füzyonun ana kazancı F1 ve Recall tarafındadır. Accuracy ve Balanced Accuracy açısından ise özellikle Eye modeli daha iyi kalmaktadır. Dolayısıyla sonuç "füzyon her açıdan daha başarılı" şeklinde yorumlanmamalıdır.

10. Kalite Kontrolleri ve Tekrar Üretilirlik

- source_run_identity_test: PASS
- source_feature_method_test: PASS_HOG_LBP_SVM
- prediction_schema_test: PASS
- test_only_input_test: PASS

- face0_uniqueness_test: PASS
- three_way_common_frame_alignment_test: PASS
- ground_truth_consistency_test: PASS
- source_provenance_brow_mouth_test: PASS
- both_classes_present_test: PASS
- majority_rule_test: PASS_FIXED_2_OF_3
- new_model_training: NOT_PERFORMED
- stacking_or_meta_model: NOT_USED
- test_set_used_for_method_selection: False
- checkpoint_test: NOT_APPLICABLE_FUSION_ONLY
- training_smoke_test: NOT_APPLICABLE_FUSION_ONLY
- figure_min_short_edge_600px_test: PASS
- figure_language_test: PASS_ENGLISH

Özellikle doğrulanan kritik noktalar: kaynak run kimlikleri, HOG+LBP+SVM yöntemi, prediction şeması, yalnızca test girdileri, face-0 tekilliği, üçlü frame hizalaması, ground-truth tutarlılığı ve sabit 2/3 majority kuralıdır.

11. Sonuç ve Bilimsel Yorum

Nihai yorum

Bu deneyde Majority Voting, tekil bölgelerin verdiği tamamlayıcı kararları kullanarak F1 ve Recall değerlerini artırmıştır. Ancak bölgelerin tamamında Fake sınıfına yönelik mevcut eğilim çoğunluk oylamasında da korunmuş; bu nedenle Real örneklerde çok sayıda false positive oluşmuştur. Bu sebeple füzyon en iyi tekil modele göre Accuracy ve Balanced Accuracy artışı sağlamamıştır.

- Desteklenen iddia: Üç bölge kararının majority voting ile birleştirilmesi F1 ve Recall üzerinde artış sağlamıştır.
- Desteklenmeyen iddia: Füzyon bütün performans metriklerinde tekil bölgelerden üstündür.
- Desteklenen teknik sonuç: Yeni model eğitmeden, karar düzeyinde füzyon uygulanmış ve aynı 196 ortak test frame üzerinde adil karşılaştırma yapılmıştır.

12. Raporun Dayandığı Çıktılar

- run_summary.json
- metrics/common_test_metrics.csv
- metrics/fusion_improvement_vs_single_regions.csv
- metrics/fusion_confusion_matrix.csv
- metrics/vote_distribution.csv
- artifacts/input_alignment_audit.csv
- artifacts/quality_gates.json
- figures/single_regions_vs_majority_fusion.png
- figures/majority_fusion_confusion_matrix.png
- figures/fake_vote_distribution.png